Solución de la pregunta 15

PRECÁLCULO · FUNCIONES POR TRAMOS

Sea $f(x) = x + a$ si $x < 2$ y $f(x) = x^2$ si $x \geq 2$. ¿Para qué valor de a la gráfica de f no tiene saltos?

A) $a = 4$

B) $a = 2$

C) $a = 0$

D) $a = -2$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Empalme**
   Ambas fórmulas deben coincidir en $x = 2$.

2. **Iguala**
   $2 + a = 2^2 = 4$.

3. **Resultado**
   $a = 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Iguala a a $f(2) = 4$ sin sumar el 2 del primer tramo.

C) Con $a = 0$, el primer tramo llega a 2 y el segundo empieza en 4.

D) Error de signo al despejar $2 + a = 4$.

Idea clave. Para unir dos tramos sin salto, iguala sus valores en el punto de cambio.